구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)

2. 기준모델과 다른 제품일 경우 홀로그램연구소에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.

2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 산학진흥과 자산관리팀, 이기평(063-850-5654)]

- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함

- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(lkp331@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수

- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함

3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함

4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름

5. 부가세 및 설치비 및 납품관련 기타제반경비 포함

6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번 호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수 량	납품장소
1	노트북	삼성, Galaxy Book6 Pro	2	산학협력2관 2층 홀로그램 연구소 (건물번호: 11번)
2	XR 스페이셜 트래킹 시스템	HTC, VIVE XR Elite	1	
3	태블릿PC	애플, iPad 11	1	
4	AI 교육 로봇	다솜, 다솜K	1	
5	AI 인공지능 로봇	토룩(TOROOC), LiKU	1	
6	뇌파측정기	AI브레인솔루션, 뉴로브레인	2	
7	뇌파훈련기	AI브레인솔루션, 파워냅	2	
8	두뇌 훈련 장비	AI브레인솔루션, 뉴로웨이브 BCI 시스템	2	
9	서버 프로세서	Lenovo, ThinkSystem SR675 V3 AMD EPYC 9355 프로세서	1	

1. 노트북 / Samsung, Galaxy Book6 Pro NT960XJG-KL72G

가. 특징

1) 16인치 D-AMOLED 2X 디스플레이 — 2,880×1,800 해상도, 120Hz, 터치 지원
2) Intel Core Ultra X7 358H — 16코어 CPU 및 AI 연산용 NPU(47 TOPS) 탑재
3) 고용량 메모리·저장장치 — 32GB LPDDR5x RAM + 512GB NVMe SSD

나. 규격

1) 화면 크기: 40.6cm / 16인치
2) 해상도: 2,880 × 1,800
3) 화면 비율: 16:10
4) 패널: D-AMOLED 2X
5) 주사율: 120Hz
6) 밝기: 500nit
7) CPU: Intel Core Ultra X7 358H

8) CPU 코어: 16코어 (4P + 8E + 4LE)
9) NPU: 47 TOPS
10) GPU: Intel Arc Graphics B390
11) RMA: 32GB LPDDR5x / 온보드
12) SSD: 512GB NVMe

다. 구성

1) 갤럭시 북6 프로 본체 - 2ea
2) 65W USB-C 전원 어댑터 - 2ea
3) USB-C 충전 케이블 - 2ea
4) 제품 설명서/보증 관련 문서 - 2ea
5) 로지텍, C922 Pro Stream - 2ea



<Galaxy Book6 Pro>



구성품: 로지텍 웹캠

2. XR 스페이셜 트래킹 시스템 / HTC, VIVE XR Elite 디럭스+얼티미트 트래커 패키지

가. 특징

1) PC VR와 스탠드얼론(단독형) VR를 모두 지원하는 컨버터블 올인원 XR 헤드셋
2) 베이스 스테이션 없이 AI 기반 컴퓨터비전 방식의 얼티미트 트래커로 전신(풀바디) 트래킹 구현
3) 무선 동글 1개로 최대 5개 트래커까지 페어링 가능하여 정밀한 공간 트래킹 확장 용이

나. 규격

1) 프로세서: Qualcomm Snapdragon XR2, 메모리 12GB, 저장공간 128GB
2) 트래킹: VIVE 얼티미트 트래커 3개 + 무선 동글 1개 (6-point 풀바디 트래킹)
3) 디스플레이: 4K 해상도, FOV 110도

다. 구성

1) VIVE XR Elite 디럭스 및 기본 구성품 - 1ea
2) VIVE 얼티미트 트래커 - 3ea



<XR 스페이셜 트래킹 시스템>

3. 태블릿PC / Apple, iPad 11

가. 특징

1) 풍부한 색상 및 하드웨어 최대 해상도 상태의 내장 디스플레이 지원
2) 60Hz에서 최대 4K 해상도를 구현하는 외장 디스플레이 1대 지원
3) 내장된 손쉬운 사용 기능은 시각, 운동능력, 청각, 인지능력 장애가 있는 사용자가 iPad의 기능을 최대한 활용

나. 규격

1) 색상: 실버
2) 저장공간: 128GB
3) 프로세서: A16 Bionic
4) CPU: 5코어
5) GPU: 4코어
6) 디스플레이: 11인치 Liquid Retina
7) 해상도: 2360 × 1640 / 264ppi

8) 크기: 248.6 × 179.5 × 7mm

다. 구성

1) iPad 본체 - 1ea
2) USB-C 충전 케이블 1m - 1ea
3) 20W USB-C 전원 어댑터 - 1ea
4) Apple Pencil (USB-C) - 1ea



<iPad 11 + Apple Pencil>

4. AI 교육 로봇 / 다솜, 다솜K

가. 특징

1) 생성형 AI(챗GPT) 탑재 치매예방·돌봄 로봇으로 인지기능훈련 퀴즈 등 고령자 특화 기능 제공
2) 국민건강보험공단 복지용구 예비급여사업 선정 제품으로 응급상황 알림, 복약 알림, 운동 권장 기능 탑재
3) 음성인식 기반 대화형 AI로 정서적 교감 및 안전 모니터링 지원

나. 규격

1) 크기 : 318x307x166mm
2) 무게 : 2.5kg
3) OS : android 9.X
4) 언어 : 한국어
5) 카메라 : 500만 화소
6) 화면 : 7인치
7) 블루투스 : Bluetooth 4.2
8) 포트 : USB type C port
9) 배터리 : 9100mAh

다. 구성

1) 다솜K 로봇 본체 - 1ea
2) 로봇 귀 악세사리 – 1ea
3) 사용설명서 – 1ea
4) 충전 어댑터(C-Type) - 1ea



<다솜K>

5. AI 인공지능 로봇 / TOROOC, Liku

가. 특징

1) 국내 개발 휴머노이드형 소셜로봇으로 표정·음성·제스처 기반 사용자 감정 인식 및 반응
2) 돌봄·교육·코딩 등 다목적 활용이 가능하며 지속적인 소프트웨어 업데이트로 대화형 기능 확장
3) 태블릿 연동 모델로 시각적 콘텐츠 제공 및 원격 모니터링 지원

나. 규격

1) 크기: H435 × W201 × D115 mm
2) 무게: 2.5 kg
3) 재질: ABS, PC
4) 모터: 다리 6개 × 2, 팔 4개 × 2, 머리 × 2
5) 프로세서: Qualcomm 2.1 GHz × 8

6) 메모리(RAM): LPDDR3 2GB
7) 저장용량: eMMC 16GB
8) 배터리: 14.8V 3500mAh 리튬이온
9) 연결방식: Wi-Fi 5G, 2.4GHz, BLE
10) 운영체제: Linux / ROS
11) 카메라: 1080P FHD UVC 카메라
12) 스피커: 3W 모노 스피커
13) 어댑터: 16.8V / 2A
14) 디스플레이: 1.3인치 원형 IPS LCD × 2
15) 마이크: 디지털 MEMS 마이크 × 4
16) 자이로 센서(IMU): 6축 가속도계·자이로 MEMS IMU
17) 내부 센서: 정전식 터치 센서 × 3, 거리 센서 × 3



<LiKU>

다. 구성

1) 리쿠 로봇 본체 - 1ea
2) 리쿠 옷 – 1ea
3) 전용 가방 - 1ea
4) 전용 충전기 - 1ea
5) 트롤리 - 1ea

6. 뇌파측정기 / AI브레인솔루션, 뉴로브레인

가. 특징

1) 비침습 방식으로 두피 전면의 뇌파를 실시간 측정하여 검사·분석·뉴로피드백 훈련에 활용할 수 있는 2채널 시스템
2) 좌·우 전두 영역의 뇌파를 동시에 측정하고 훈련 상태를 실시간 피드백할 수 있는 구조
3) 측정-분석-훈련-데이터 저장을 하나의 소프트웨어 환경에서 운영할 수 있으며 반복 실습에 적합
4) 무선 데이터 전송 및 PC 기반 운영이 가능하고, 교육·상담 실습에서 다수 사용자가 쉽게 운용할 수 있어야 함



<뉴로브레인>

나. 규격

1) 측정 채널: 2채널 이상(좌·우 동시 측정)
2) 전극 위치: 국제 10-20 체계의 Fp1/Fp2 측정 지원 또는 동급 이상의 전전두 EEG 측정
3) 측정 방식: 건식 또는 반복사용 가능한 비침습 전극 방식
4) EEG 분석: 뉴로피드백 훈련에 필요한 주요 주파수 대역(약 1-30 Hz 이상) 분석 및 실시간 표시
5) 통신: 2.4 GHz 무선 또는 동급 이상의 안정적 무선 데이터 전송
6) 소프트웨어: FFT 기반 뇌파 분석, 실시간 피드백, 훈련 기록 자동 저장, 사용자별 데이터 관리 기능
7) 운영체계: 납품 PC 또는 Windows 기반 PC에서 정상 구동 가능하고 정식 사용권 포함

다. 구성

1) 2채널 뉴로브레인 본체 - 1ea/set
2) 헤드밴드 또는 센서 고정부 및 전극 세트 - 1식
3) 무선 수신기(동글) 및 연결 부속품 - 1식

4) 전용 분석·훈련 소프트웨어 및 라이선스 - 1식
5) 충전기/전원장치, 보관케이스, 사용설명서 등 필수 부속품 - 1식

7. 뇌파훈련기 / AI브레인솔루션, 파워냅

가. 특징

1) 뇌파 또는 사용자 상태에 연동하여 이완·휴식·집중 회복을 지원하는 자동화형 두뇌훈련 장비
2) 뉴로피드백 기반 훈련 흐름을 자동화하여 사용자가 복잡한 조작 없이 세션을 진행할 수 있어야 함
3) 상담·뇌과학 실습에서 이완, 주의집중, 휴식 반응 등을 체험·교육하는 용도로 활용 가능

나. 규격

1) 자동 훈련: 시작부터 종료까지 세션 진행을 자동화할 수 있는 기능
2) 훈련 시간: 약 30분 내외의 표준 세션 또는 사용자가 시간 설정 가능한 기능
3) 피드백: 청각 및/또는 시각적 피드백을 이용한 이완·집중 훈련 지원
4) 연동성: 뉴로브레인 계열 EEG 시스템 또는 동급 장비와 연동 가능한 구조
5) 기록: 세션 결과 또는 사용자별 훈련 기록의 저장·확인 기능
6) 소프트웨어: 구동에 필요한 전용 프로그램, 콘텐츠 및 정식 라이선스 포함



<파워냅>

다. 구성

1) 파워냅 본체 또는 전용 구동장치 1ea/set
2) 전용 소프트웨어 및 훈련 콘텐츠 - 1식
3) 연동 케이블/무선모듈 등 필수 인터페이스 - 1식
4) 전원장치, 매뉴얼 및 기본 부속품 - 1식

8. 두뇌 훈련 장비 / AI브레인솔루션, 뉴로웨이브 BCI 시스템



<뉴로웨이브 본체>



구성품: 연동 완구 전용 트랙

가. 특징

1) 사용자의 뇌파 상태를 측정하고 이를 훈련에 활용
2) 뇌의 상태·신호를 기반으로 콘텐츠/훈련을 제어하는 방식
3) 단순 뇌파 측정이 아니라 훈련 결과를 실시간 피드백하는 체험형 시스템

나. 규격

1) 1채널 건식 EGG

2) 이마 전두부 측정
3) 헤드밴드형
4) Blietooth 통신
5) 실시간 뇌파 측정 및 뉴로피드백 지원

다. 구성

1) 뉴로웨이브 본체 – 2ea
2) 블루투스 연동 완구 BCI 자동차 – 1ea
3) 블루투스 연동 완구 BCI 거미 – 1ea
4) 연동 완구 전용 트랙 – 2ea



구성품: 연동 완구 BCI 자동차



구성품: 연동 완구 BCI 거미

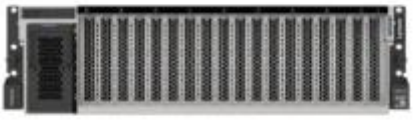
9. 서버 프로세서 / Lenovo, ThinkSystem SR675 V3 AMD EPYC 9355 프로세서

가. 특징

1) Lenovo ThinkSystem SR675 V3 서버에 장착 가능한 AMD EPYC™ 9005 시리즈 프로세서
2) 5세대 AMD EPYC™ 기반의 "Zen 5" 마이크로아키텍처 적용
3) 32코어 및 64스레드를 지원하여 고성능 연산, 가상화 및 AI·GPU 서버 환경에 적합
4) 12채널 DDR5 메모리 컨트롤러 및 최대 6,400MT/s 메모리 속도 지원
5) PCI Express 5.0 인터페이스를 지원하여 GPU 및 고속 입출력 장치와의 확장성 제공
6) AMD Infinity Guard 보안 기술 및 AMD Infinity Architecture 지원
7) 단일 프로세서(1P) 및 듀얼 프로세서(2P) 시스템 구성 지원

나. 규격

1) 제조사 및 모델: AMD EPYC™ 9355 Processor
2) Lenovo Feature Code: C2AZ
3) 프로세서 세대: 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series(Turin)
4) 마이크로아키텍처: AMD "Zen 5"
5) 코어 및 스레드: 32 Cores / 64 Threads
6) 기본 동작 주파수: 3.55GHz
7) 최대 Boost 주파수: 최대 4.40GHz
8) All-Core Boost 주파수: 최대 4.20GHz
9) L3 캐시 메모리: 256MB
10) 기본 TDP: 280W
11) 설정 가능 TDP(cTDP): 240~300W
12) 프로세서 소켓: SP5, LGA 6096
13) 메모리 유형: DDR5, 12 Memory Channels
14) 지원 메모리 속도: 최대 6,400MT/s
15) 확장 인터페이스: PCI Express 5.0
16) 시스템 구성: 1P 또는 2P 지원
17) 호환 서버: Lenovo ThinkSystem SR675 V3



<서버 프로세서>



구성품: DDR5 메모리

다. 구성

1) AMD EPYC™ 9355 32C 280W 3.55GHz Processor - 1ea
2) Lenovo ThinkSystem SR675 V3 장착용 프로세서 히트싱크 및 설치 부속품 - 1set
3) 삼성전자, DDR5-5600 32GB UDIMM PC5-44800 - 5ea